

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Vida Mlinar

LINEARNI SISTEMI TIPOV

Delo diplomskega seminarja

Mentor: Matija Pretnar

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod	1
2	Naravna dedukcija	1
3	Curry-Howardov izomorfizem	4
4	Linearna naravna dedukcija	6
4.1	Zakaj ne? Seveda!	9
4.2	Povezave med operatorji	9
5	Linearni tipi	10
	Literatura	13

Linearni sistemi tipov

POVZETEK

...

...

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: Linearni tipi, ...

Keywords: Linear types, ...

1 Uvod

V tem diplomskem delu, bomo raziskali, kaj je linearna logika in kako se jo uporablja v računalništvu. Linearna logiko je prvi predstavil Jean-Yves Girard [3]. Zelo hitro se je izkazala za uporabno, saj zahteva, da smo pozorni na to kar imamo na voljo v danem trenutku, kar bolj odseva realni svet. Zato linearni logiki pravimo tudi *logika stanja*.

2 Naravna dedukcija

V tem poglavju bomo najprej predstavili pravila sklepanja, na katerih temelji naravna dedukcija oziroma “standardna” logika in s tem bomo tudi predstavili notacijo, ki bo uporabljena v tem diplomskem delu.

Konjunkcija. Pravilo vpeljave za konjunkcijo pravi, če sta izjavi A in B resnični, potem je tudi izjava A in B resnična. To lahko zapišemo kot

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I.$$

Nad črto zapišemo končno mnogo premis in pod črto zapišemo *sklep*. Desno od črte zapišemo ime pravila, ki ga ponavadi okrajšamo. V našem primeru $\wedge I$ predstavlja pravilo vpeljave za konjunkcijo (ang. conjunction introduction). Splošna oblika pravila sklepanja je torej

$$\frac{\mathcal{H}_1 \quad \mathcal{H}_2 \quad \dots \quad \mathcal{H}_n}{\mathcal{S}} \text{ ime.}$$

Izjavam $\mathcal{S}, \mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ pravimo sodbe [5, Section 2]. Sodbam $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ pravimo *premise* in $\mathcal{S}$ je *sklep* [4]. Kasneje bomo videli, kako lahko taka pravila sestavljamo skupaj, da dobimo izpeljana pravila. Takim zapisom dokazov pravimo *sklepna drevesa*. Navadno pišemo zraven še kontekst, ki ga ponavadi označimo z Γ . Sodba $\Gamma \vdash A$ pravi, da iz konteksta Γ lahko vzamemo izjavo A in jo uporabimo.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge I$$

Zgornje pravilo preberemo kot, da če imamo poljubni resnični izjavi A in B v kontekstu Γ , potem v tem kontekstu velja tudi $A \wedge B$. Kontekst je pravzaprav nabor izjav $A_1, \dots, A_n$, ki jih imamo za resnične. Kljub temu, da nabor ponavadi v matematiki pomeni urejeno zaporedje, se tukaj zavedajmo, da zaporedje izjav v kontekstu ni pomembno.

Za konjunkcijo imamo dve pravili uporabe (ang. elimination rule) — levo in desno. Levo pravilo iz konjunkcije vzame levo stran, torej če imamo $A \wedge B$ potem imamo A . Desno pravilo pa vzame desno stran konjunkcije.

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \wedge E_L \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \wedge E_D$$

Implikacija. Malce bolj zahtevno pravilo vpeljave ima implikacija. Če lahko iz A izpeljemo B , potem velja $A \implies B$. To zapišemo kot

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \implies B} \Rightarrow I$$

Torej če lahko iz konteksta Γ , ki mu je pridružena izjava A , izpeljemo izjavo B , potem lahko iz konteksta Γ izpeljemo implikacijo $A \implies B$.

Da lahko vidiimo pravilo vpeljave na primeru, potrebujemo še eno pravilo sklepanja, in sicer pravilo aksioma

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} Ax$$

To pravilo pravi, da brez dodatnih pogojev lahko sklepamo, da iz konteksta, ki vsebuje A lahko vzamemo A . Bodimo pozorni, da kontekst tu ne pomeni samo Γ , ampak Γ, A , torej naboru izjav $\Gamma = (A_1, \dots, A_n)$ pridružimo še A , da dobimo $A_1, \dots, A_n, A$. Pogosto se v literaturi pojavlja tudi notacija

$$\frac{A \in \Gamma}{\Gamma \vdash A} Ax.$$

Sedaj si lahko pogledamo primer dokaza za $A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{A, B \vdash A} Ax \quad \frac{}{A, B \vdash B} Ax}{A, B \vdash A \wedge B} \wedge I}{A \vdash B \implies (A \wedge B)} \Rightarrow I}{\vdash A \implies (B \implies (A \wedge B))} \Rightarrow I$$

Pri tem primeru bi radi poudarili strukturo *dokaznega drevesa*. Pravila dokazovanja se gradijo v večja *izpeljana pravila* v obliki usmerjenega drevesnega grafa, kjer so vozlišča sodbe in povezave pravila med njimi. Razvidno je tudi, da trditev $A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))$ drži sama po sebi in nismo potrebovali nobenih premis, da smo to pokazali. Pravilo aksioma deluje kot predpostavka.

Naj bralca ne zmoti pomankanje konteksta v zadnjem sklepu, namreč Γ lahko predstavlja tudi prazen kontekst, torej smo še vedno upoštevali pravila sklepanja.

Pravilo uporabe za implikacijo je enostavnejše.

$$\frac{\Gamma \vdash A \implies B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E$$

Če vemo, da iz A sledi B , in vemo A , potem vemo B .

Disjunkcija. Disjunkcija ima levo in desno pravilo vpeljave.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee I_L \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee I_D$$

Ko v dokazu želimo uporabiti disjunkcijo, ne vemo, ali drži leva ali desna stran. Torej ju ločimo in pokažemo, da iz obeh lahko dobimo željen cilj.

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \vee E$$

Vidimo da je to pravilo sklepanja podobno pravilu uporabe za implikacijo, saj je spet potrebno pokazati, da iz A lahko dobimo C , kot da bi vpeljali implikacijo. Poglejmo si primer kako uporabimo disjunkcijo, tako da dokažemo $(A \vee B) \implies (B \vee A)$. Najprej si samo vizualizirajmo, kaj sploh želimo dokazati.

$$\frac{\frac{\overline{A \vee B \vdash A \vee B} \text{ } Ax}{\vdots} \quad \frac{A \vee B \vdash B \vee A}{\vdash (A \vee B) \implies (B \vee A)} \Rightarrow I$$

Nadaljujemo na edini način, ki nam je na voljo, in sicer razdelitev $A \vee B$ na primere.

$$\frac{\frac{\overline{A \vee B \vdash A \vee B} \text{ } Ax \quad \frac{?}{A \vee B, A \vdash B \vee A} \quad \frac{?}{A \vee B, B \vdash B \vee A}}{A \vee B \vdash B \vee A} \vee E}{\vdash (A \vee B) \implies (B \vee A)} \Rightarrow I$$

Moramo samo še ugotoviti, kaj napisati namesto vprašajev. Lotimo se manjšega podprimera.

$$\frac{?}{A \vee B, A \vdash B \vee A}$$

Glede na to, da v sklepu potrebujemo dijunkcijo, lahko poskusimo vpeljati to disjunkcijo.

$$\frac{\frac{?}{A \vee B, A \vdash A}}{A \vee B, A \vdash B \vee A} \vee I_D$$

Da iz konteksta $A \vee B, A$ lahko vzamemo A pa nam pove pravilo hipoteze.

$$\frac{\overline{A \vee B, A \vdash A} \text{ } Ax}{A \vee B, A \vdash B \vee A} \vee I_D$$

Simetrično dobimo dokaz

$$\overline{A \vee B, B \vdash B \vee A}$$

Vstavimo to v naš večji dokaz, da dobimo celotno izpeljavo z osnovnimi pravili.

$$\frac{\frac{\overline{A \vee B \vdash A \vee B} \text{ } Ax \quad \frac{\overline{A \vee B, A \vdash A} \text{ } Ax}{A \vee B, A \vdash B \vee A} \vee I_D \quad \frac{\overline{A \vee B, B \vdash B} \text{ } Ax}{A \vee B, B \vdash B \vee A} \vee I_L}{A \vee B \vdash B \vee A} \vee E}{\vdash (A \vee B) \implies (B \vee A)} \Rightarrow I$$

V kasnejših poglavjih bomo povedali še pravila za eksistenčni in univerzalni kvantifikator ter za negacijo.

3 Curry-Howardov izomorfizem

Matematične dokaze iz logike lahko interpretiramo kot računalniške programe, ali pa kot sklepe v teoriji tipov.

Notacija je zelo podobna kot ta, ki smo jo obravnavali v prejšnjem poglavju. Izjave se zamenjajo s tipi, konjunkcija se zamenja s produktom in tako naprej. V nadaljevanju bomo bolj podrobno pogledali, kako sta teorija tipov in naravna dedukcija povezani.

Tako kot pri naravni dedukciji, tudi v teoriji tipov Γ predstavlja kontekst, torej končen nabor tipov. $\Gamma \vdash A$ se imenuje *sekvent* [6, str. L2.8] in pravi, da v kontekstu Γ lahko uporabimo elemente tipa A .

Podobno interpretiramo sekvent tudi v teoriji tipov. V kontekstu G lahko uporabimo element a tipa A , kjer je kontekst v tem primeru končen nabor tipov, katerih elemente lahko uporabljamo.

Produktni tip.

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge I \qquad \frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Gamma \vdash b : B}{\Gamma \vdash (a, b) : A \times B} \times I \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \wedge E_L \qquad \frac{\Gamma \vdash x : A \times B}{\Gamma \vdash fst(x) : A} \times E_1 \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \wedge E_D \qquad \frac{\Gamma \vdash x : A \times B}{\Gamma \vdash snd(x) : A} \times E_2 \end{array}$$

Izpostavimo dejstvo, da nismo povedali “kaj” je pravzaprav tip, le kako ga konstruiramo in uporabljamo. Namreč ni zares pomembno kako “izgleda” posamezen tip, vendar kako ga uporabljamo. Torej na nek način so tipi bolj abstraktna stvar kot izjave. Ampak kljub temu, nam povedo nekaj bolj konkretnega, namreč operiramo z elementi. Pravila sklepanja nam v teoriji tipov pokažejo kako konstruiramo konkretne elemente iz elementov drugih tipov. Torej vemo kako iz a tipa A in iz b tipa B konstruirati element (a, b) tipa $A \times B$. To lahko naredimo, ker v teoriji tipov nimamo le pravil vpeljave in uporabe, temveč tudi pravila računanja. Z njimi lahko dobimo eksplicitne zapise elementov konstruiranih tipov.

Za produktni tip imamo naslednji pravili računanja. [4]

$$fst((a, b)) \equiv a \qquad snd((a, b)) \equiv b$$

Funkcijski tip.

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow I \qquad \frac{\Gamma, x : A \vdash b : B}{\Gamma \vdash \lambda x : A. b : A \rightarrow B} \rightarrow I \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E \qquad \frac{\Gamma \vdash f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash f a : B} \rightarrow E \end{array}$$

Pri vpeljavi funkcijskega tipa, je pomembna spremenljivka $x : A$. Pokazati moramo, da iz katerega koli elementa $x : A$ lahko dobimo nek element $b : B$, ki je lahko odsviden od $x : A$. Potem lahko konstruiramo funkcijo, ki vsakemu x -u

predpiše pripadajoč b . Predpis $\lambda x : A. b : A \rightarrow B$ je v λ -notaciji. Pove, da vežemo spremenljivko x tipa A in vrnemo izraz b . To je funkcija tipa $A \rightarrow B$.

Pri pravilu uporabe za funkcijo je sklep zapisan z $f a : B$. To je ekvivalentno temu, da bi pisali $f(a)$, vendar v teoriji tipov navadno pišemo funkcije brez oklepajev.

Pravilo računanja za funkcijski tip nam pove, kako se obnaša λ -račun.

$$(\lambda x : A. b)u \equiv b[x/u]$$

Operacijo $b[x/u]$ imenujemo β -redukcija, pomeni pa, da vse pojavitve x v b zamenjamo z u , torej kot da bi evalvirali funkcijo $b(x)$ v točki u . Sicer b ni nujno funkcijskega tipa, vendar je vseeno lahko odvisen od x .

Pozorni moramo biti, da ponesreči ne spremenimo pomena elementa $b : B$, namreč $(\lambda x : A. \lambda y : B. x)[y/x] \neq \lambda x : A. \lambda x : B. x$ ¹. Najprej moramo vse vezane spremenljivke preimenovati.

$$(\lambda x : A. \lambda y : B. x)[y/x] = (\lambda z : A. \lambda y : B. z)[y/x] = \lambda z : A. \lambda x : B. z$$

Pozor! Pri tem primer ne evalviramo funkcije v neki točki, temveč preimenujemo vezane spremenljivke. Če bi želeli evalviratu ta lambda račun v nekem elementu $y : A$ bi napisali

$$(\lambda x : A. \lambda y : B. x)y = (\lambda y : B. x)[x/y] = (\lambda z : B. x)[x/y] = (\lambda z : B. y).$$

Dobili bi torej λ -funkcijo, ki vse elemente iz B slika v $y : A$.

Vsotni tip.

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee I_L \qquad \frac{\Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash in_1(a) : A + B} +I_L \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee I_D \qquad \frac{\Gamma \vdash b : B}{\Gamma \vdash in_2(b) : A + B} +I_D \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma \vdash C}{\Gamma \vdash C} \vee E \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash c : A + B \quad \Gamma, x : A \vdash a : C \quad \Gamma, y : B \vdash b : C}{\Gamma \vdash (\text{case } c \text{ of } in_1(x) \mapsto a | in_2(y) \mapsto b) : C} +E \end{array}$$

Tako kot pri funkcijskem tipu, moramo najti način, da za vsak element $x : A$ lahko dobimo $a : C$ in za vsak element $y : B$ najdemo $b : C$. To nam zagotovi, da lahko za element $c : A + B$ najdemo nek element tipa C .

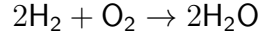
Za vsotni tip imamo dva računska pravila.

$$\begin{array}{l} \text{case } in_1(s) \text{ of } in_1(x) \mapsto t | in_2(y) \mapsto r \equiv t[x/s] \\ \text{case } in_2(s) \text{ of } in_1(x) \mapsto t | in_2(y) \mapsto r \equiv r[y/s] \end{array}$$

¹Izraz na desni strani neenakosti ni validen, saj dvakrat vežemo isto spremenljivko

4 Linearna naravna dedukcija

Linearna logika se ne ukvarja več z izjavami, kot so A je res in $A \implies B$ je res, potem je B res, temveč spremlja vire in pokaže cilje. Želimo modelirati svet, tako da se vrednost ohranja, se pravi, da nek vir ne more kar izpuhteti, lahko se pa spremeni. Za primer si pogledjmo preprosto kemijsko reakcijo.



Da dobimo vodo, se morajo vse molekule (obe molekuli vodika in molekula kisika) porabiti in ven lahko dobimo natanko dve molekuli vode. Nič več, nič manj. V linearni naravni dedukciji bi to zapisali kot

$$\frac{2\text{H}_2 \quad \text{O}_2}{2\text{H}_2\text{O}}.$$

V tem primeru molekule H_2 in O_2 imenujemo *viri*, dobljene molekule vode H_2O pa *cilj*. Lahko izpeljemo še malce močnejše pravilo.

$$\frac{\Gamma \vdash 2\text{H}_2 \quad \Delta \vdash \text{O}_2}{\Gamma, \Delta \vdash 2\text{H}_2\text{O}}$$

To bi prebrali kot: “Če imamo skupino elementov (Γ) iz katerih lahko dobimo dve molekuli vodika, in če imamo skupino elementov (Δ) iz katere lahko dobimo molekulo kisika, potem lahko iz teh dveh skupin skupaj dobimo dve molekuli vode.”

Podobno bi lahko modelirali elektriko. Vsaka enota električne energije se mora nekje porabiti in v zameno opravi neko delo, ekvivalentno energiji porabljenih elektrike. Vsa vrednost se ohranja.

Ker linearna logika deluje na drugačen način, kot navadna logika, potrebujemo nova pravila za delo z viri.

Hipoteza. Pravilo hipoteze, v naravni logiki pravi, da če imamo A v nekem kontekstu, potem lahko uporabimo A . Problem pri linearni logiki je, da je potrebno uporabiti ves kontekst.

$$\frac{}{A \vdash A} \text{Ax}$$

Hkratna konjunkcija. Recimo, da lahko s pomočjo konteksta Γ pokažemo izjavo A in s pomočjo konteksta Δ pokažemo izjavo B , Potem lahko s kontekstom Γ, Δ pokažemo da velja A in B . Oznaka za tako konjunkcijo v linearni logiki je tenzor $A \otimes B$.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash A \otimes B} \otimes\text{I}$$

Glede na to, da $\otimes$ predstavlja konjunkcijo, bi lahko zmotno mislili, da je pravilo uporabe za $\otimes$, enako kot za $\wedge$, vendar pravilo za uporabo $\wedge$ izgubi del informacije.

$$\frac{A \wedge B}{A} \wedge E_L$$

Na vrhu imamo A in tudi B , vendar v sklepu uporabimo samo A . Ne seldimo pravilom linearne logike, ki pravi, da je potrebno vsak vir uporabiti natanko enkrat. Pravilo uporabe hkratne konjunkcije pravi, če lahko dosežemo cilj C s pomočjo virov A in B in če imamo $A \otimes B$, lahko dosežemo cilj C .

$$\frac{\Gamma \vdash A \otimes B \quad \Delta, A, B \vdash C}{\Gamma, \Delta \vdash C} \otimes E$$

Na tej točki je smiselno omeniti, kaj v linearni logiki pomeni kontekst. To je tenzorski produkt virov $A_1 \otimes \dots \otimes A_n = \Gamma$. Navadno tenzorjev ne pišemo in vire preprosto ločimo z vejico $A_1, \dots, A_n$. Torej to nam pove, da morajo viri v kontekstu biti hkrati na voljo.

Alternativna konjunkcija. Alternativno konjunkcijo $A \& B$ preberemo kot A z B . Včasih se imenuje *notranja izira*, da če imamo A z B , imamo lahko A ali pa B , vendar ne oboje na enkrat. Če imamo 1€, lahko kupimo bombone in lahko kupimo čokolado, vendar ne moremo kupiti obojega na enkrat.

Pravilo vpeljave pove, da če lahko z viri Γ dobimo A in če lahko z viri Γ dobimo B , potem lahko z viri Γ dobimo $A \& B$.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B} \& I$$

Lahko si predstavljamo $A \& B$ kot nekakšno “superpozicijo”. Ko uporabimo pravilo uporabe, se ta “superpozicija” kolapsira A ali pa v B , vendar mi lahko izberemo kam. Glede na to, kam želimo, da se ta pozicija kolapsira, izberemo levo ali pa desno pravilo uporabe.

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A} \& E_L \qquad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B} \& E_D$$

Linearna implikacija. [1, poglavje 1.2] Če lahko z viri A dosežemo cilj B uporabimo linearno implikacijo $A \multimap B$. Znak $\multimap$ se imenuje *lizika* [6, str. L20.3].

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \multimap B} \multimap I.$$

Tu se moramo vprašati, kaj pomeni linearnost v tej linearni implikaciji. Glede na to, da je potrebno vsak vir uporabiti natanko enkrat, bi si lahko mislili, da tako implikacijo lahko uporabimo natanko enkrat. Vendar v tem primeru $\multimap$ pomeni le, da se vir A uporabi, da dobimo B . Implikacija kot taka pa ustane, torej če imamo še en A , potem lahko z isto implikacijo dobimo še en B . V kasnejšem poglavju TODO, pa bomo tudi pokazali, kako izgleda implikacija, ki jo lahko uporabiš natanko enkrat, da dobiš svoj cilj.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash A \multimap B}{\Gamma, \Delta \vdash B}$$

Pravilo uporabe za linearno implikacijo upošteva, da se viri, ki jih uporabimo, da dobimo A in viri, da dobimo $A \multimap B$ lahko prekrivajo.

Sedaj lahko pokažemo eno pomembno pravilo imenovano *rez*. Intuitivno se nam zdi, da če z viri Γ, A lahko dosežemo B in z viri Γ lahko dosežemo A , potem bi viri Γ zadostovali, da dosežemo B .

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \text{ cut}$$

In res s pravili iz poglavja Linearna naravna dedukcija lahko izpeljemo rez.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow I}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E$$

V linearni logiki je to pravilo rahlo drugačno, saj pri $\Rightarrow I$ uporabimo dvakrat isti kontekst, medtem ko pri $\multimap I$ tega ne smemo narediti.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \frac{\Delta, A \vdash B}{\Delta \vdash A \multimap B} \multimap I}{\Gamma, \Delta \vdash B} \multimap E$$

Izpeljano pravilo je torej

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta, A \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B} \text{ cut.}$$

Enota. Podobno kot resnica v nelinearni logiki, je enota **1** “vedno res”. Je cilj za katerega ne potrebujemo virov.

$$\frac{}{\cdot \vdash 1} 1I$$

Znak $\cdot$ predstavlja prazen kontekst. Tu je pomembno imeti prazen kontekst, saj na vrhu nismo imeli konteksta, v linearni logiki pa ne moremo kar ustvariti nečesa, če nismo imeli virov za to.

Pravilo eliminacije za enoto je podan kot

$$\frac{\Gamma \vdash 1 \quad \Delta \vdash C}{\Gamma, \Delta \vdash C} 1E.$$

To pomeni, da če lahko vire iz Γ “izničiš”, lahko Γ dodaš virom, za doseganje drugih ciljev.

Vrh. Vrh je cilj, ki porabi vse vire.

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top} \top I$$

Nima pravila eliminacije.

Disjunkcija (zunanja izbira). Disjunkcija $A \oplus B$ (beremo A plus B) ima tako, kot navadna disjunkcija, dve prvili vpeljave.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \oplus B} \oplus I_L \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \oplus B} \oplus I_D$$

Pravilo vpeljave:

$$\frac{\Gamma \vdash A \oplus B \quad \Delta, A \vdash C \quad \Delta, B \vdash C}{\Gamma, \Delta \vdash C} \oplus E$$

Multiplikativna disjunkcija. A par B pišemo kot $A \wp B$

$$\frac{\Gamma \vdash A, B}{\Gamma \vdash A \wp B} \wp I$$

Nemogočnost. Ne mogočnost nima pravila za vpeljavo, pravilo za uporabo, pa izgleda podobno kot za neresnico. Če iz konteksta Γ lahko dobimo nemogočnost, potem lahko iz katerega koli konteksta, ki v vsebuje Γ , dobimo karkoli.

$$\frac{\Gamma \vdash 0}{\Gamma, \Delta \vdash C} 0E$$

Poglejmo katere logične operatorje smo predstavili

Linearna implikacija	$A \multimap B$	A lizika B	Iz A dobimo B
Hkratna konjunkcija	$A \otimes B$	A tenzor B	Imamo A in B
Alternativna konjunkcija	$A \& B$	A z B	Lahko izberemo enega izmed A in B
Disjunkcija	$A \oplus B$	A plus B	Imamo enega izmed A in B (ne vemo katerega)
par TODO	$A \wp B$	A par B	Imamo A in B

Tabela 1: TODO

4.1 Zakaj ne? Seveda!

Torej s temi operatorji smo dosegli zelo uporabno logiko, ki dela z viri, namesto z izjavami. Ampak včasih pa je linearnost res promočna zahteva. Včasih želimo dopustiti možnost, da se vir ne uporabi ko ga uporabimo. Na primer če imamo dve spremenljivki x in y in ju uporabimo da dobimo $z = x + y$, želimo še vedno imeti x in y na voljo. Na srečo ima linearna logika odgovor tudi na to in sicer v obliki operatorja *seveda* (!).

Operator ! spremeni linearen vir A v vir, ki ga uporabimo poljubnomnogokrat ! A . Na primer pri linearni implikaciji $A \multimap B$ se vir A uporabi, ko želimo dobiti B . Če pa imamo implikacijo ! $A \multimap B$ je to ekvivalentno navadni implikaciji $A \implies B$, kjer lahko A uporabljamo še naprej.

Njegov dual je *zakaj ne* (?). To pomeni, da velja $(!A)^\perp = ?(A)^\perp$. Pravilo vpeljave za seveda.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash !A} !I$$

Pravilo uporabe:

$$\frac{\Gamma \vdash !A \quad \Delta, A \vdash C}{\Gamma, \Delta \vdash C} !E$$

4.2 Povezave med operatorji

V linearni logiki, s zelo pomembne povezave med operatorji. Najprej pogledjmo, kako so logične konstante ($\top$, $\perp$, 1 , 0) povezane z operatorji.

Operatorji in konstante se delijo na aditivne in na multiplikativne. V tabeli 2 je podano, kam spadajo kakšni operatorji in konstante.

[2]

	Konstante	Operatorji
Multiplikativni	$1, \perp$	$\otimes, \wp$
Aditivni	$0, \top$	$\oplus, \&$

Tabela 2: Delitev na multiplikativna in aditivne konstante in operatorje

Multiplikativna konjunkcija je hkratna konjunkcija $A \otimes B$ in njena enota je 1 . To pomeni, da velja

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \overline{\vdash 1}}{\vdash A \otimes 1}$$

$(A \otimes B)^\perp$	$A^\perp \wp B^\perp$
$(A \wp B)^\perp$	$A^\perp \otimes B^\perp$
$(A \& B)^\perp$	$A^\perp \oplus B^\perp$
$(A \oplus B)^\perp$	$A^\perp \& B^\perp$
$1^\perp$	$\perp$
$\perp^\perp$	1
$\top^\perp$	0
$0^\perp$	$\top$
$(!A)^\perp$	$?(A)^\perp$
$(?A)^\perp$	$!(A)^\perp$

Pravokotnost operacij:

Lahko omenimo še en način podajanja pravil v linearni logiki. Poglejmo si primer.

$$\overline{A \vdash B}$$

To pravilo pomeni “uporabimo A , da dobimo B ”. Ekvivalentno bi lahko rekli “nimamo več A , imamo B ”.

$$\overline{\vdash A^\perp, B}$$

Torej linearna logika ne ratlikuje zares med vhodom in izhodom.

5 Linearni tipi

Podobno kot smo v poglavju o curry howardovem izomorfizmu μ of ν fewkljdfklj-
skljdfskljdfsklj TODO: Uvod

- Pravilo aksioma

$$\overline{x : A \vdash x : A} \text{ Ax}$$

- Hkratni produktni tip

$$\frac{\Gamma \vdash N : A \quad \Delta \vdash M : B}{\Gamma, \Delta \vdash \langle N, M \rangle : A \otimes B} \otimes I$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \otimes B \quad \Delta, x : A, y : B \vdash N : C}{\Gamma, \Delta \vdash N : C} \otimes E$$

- Linearno funkcijski tip

$$\frac{\Gamma x : A \vdash N : B}{\Gamma \vdash \lambda x. N : A \multimap B} \multimap I$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \multimap B \quad \Delta \vdash N : A}{\Gamma, \Delta \vdash M N} \multimap E$$

- Vsotni tip

$$\frac{\Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash \text{inl}N : A \oplus B} \oplus I_L \quad \frac{\Gamma \vdash N : B}{\Gamma \vdash \text{inr}N : A \oplus B} \oplus I_D$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \oplus B \quad \Delta_1, x : A \vdash N_1 \quad \Delta_2, y : B \vdash N_2}{\Gamma, \Delta \vdash \text{match } M \text{ with } \text{inl}x \mapsto N_1 | \text{inr}y \mapsto N_2} \oplus E$$

- Alternativni produktni tip

$$\frac{\Gamma \vdash N : A \quad \Gamma \vdash M : B}{\Gamma \vdash N \& M : A \& B} \& I$$

$$\frac{N : A \& B}{\text{fst}N : A} \& E_1 \quad \frac{N : A \& B}{\text{snd}N : B} \& E_2$$

Slovar strokovnih izrazov

judgment sodba

premise premisa

conclusion sklep

inference rule pravilo sklepanja

computation rule pravilo računanja

β -reduction β -redukcija

resource vir

simultaneous conjunction hkratna konjunkcija

alternative conjunction alternativna konjunkcija

internal choice notranja izbira

cut rez

loli lizika

unit enota

top vrh

external choice zunanja izbira

impossibility nemogočnost

of course seveda

why not zakaj ne

Literatura

- [1] A. G. Barber, *Linear type theories, semantics and action calculi* (1997).
- [2] P.-L. Curien, *Introduction to linear logic and ludics, part i*, arXiv preprint cs/0501035 (2005).
- [3] J.-Y. Girard, *Linear logic*, Theoretical computer science **50**(1) (1987) 1–101.
- [4] M. Jazbec, *Primerjava teorije množic in teorije tipov kot temeljev matematike : delo diplomskega seminarja*, Delo diplomskega seminarja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2022, dostopno na <https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=138470>.
- [5] F. Pfenning, *Lecture notes on natural deduction*, Course CMU **15317** (2009).
- [6] F. Pfenning, *Lecture notes on truth is ephemeral* (2023).